U.PORTO

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Gestão e Visualização de Informação

Proposta de Resolução de Problema - Soja™

Ana Catarina Ribeiro - 202107885

Ana Couto - 200802466

Estefany Vasconcelos - 202106661

Mariana Serrão - 202109927

2023 / 2024

Índice

1. Introdução 5

2. Enquadramento 5

3. Plano metodológico 6

4. Apresentação do Problema e Objetivos 7

4.1. Árvore de Problemas 7

4.2. Árvore de Objetivos 8

4.3. Infomap de Diagnóstico (Fase A e B) 10

4.4. Infomap de Investimento 12

4.5. Cronograma 13

4.6. Monitorização, Explicação e Exploração 14

5. Solução 15

5.1. Análise da Oferta e Procura 15

5.2. Feedback dos Clientes 19

5.3. Feedback dos Funcionários 19

5.4. Registo das Tendências Tecnológicas 20

5.5. Plano de Crescimento 20

6. Performance: Indicadores e Métricas 20

6.1. Avaliação de Esforços – Indicadores de Consumo 21

6.2. Avaliação de Esforços – Indicadores de Processo 21

6.3. Avaliação de Eficácia e Efetividade – Indicadores de Produto 22

6.4. Avaliação de Eficácia e Efetividade – Indicadores de Impacto 22

6.5. Retorno esperado 23

7. Procedimentos de Sustentabilidade da Solução 24

7.1. Desenvolvimento de Software 25

7.2. Infraestruturas 26

7.3. Project Management 26

7.4. Recursos Humanos 27

7.5. Departamento Financeiro 27

7.6. Alcance de Aplicação 27

7.7. Revisão e Aprovação 27

8. Conclusão 28

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Infomap de Diagnóstico (Fase A) 11

Tabela 2 - Infomap de Diagnóstico (Fase B)..... 11

Tabela 3 - Matriz de Análise 12

Tabela 4 - Infomap de Investimento..... 12

Índice de Imagens

Figura 1 - Árvore de Problemas 8

Figura 2 - Árvore de Objetivos..... 10

Figura 3 – Dashboard: crescimento de utilizadores ao longo do tempo, o número total de utilizadores por infraestrutura e software e o nº de utilizadores por infraestrutura e software ao longo do tempo..... 16

Figura 4 - Evolução mensal do nº de users que cancelaram o serviço e do nº de falhas ocorridas no mesmo período de tempo..... 17

Figura 5 - Nº mensal de falhas por tipo de falha (de software ou por sobrecarga das infraestruturas 17

Figura 6 - Heatmap com o nº de falhas em função do software / infraestrutura a que estão associadas. 18

Figura 7 - Previsão do aumento do nº de utilizadores, do nº de cancelamentos do serviço e do número de falhas até maio de 2025. 18

Figura 8 - Exemplo de escala para avaliação da satisfação dos clientes e funcionários (1-5)..... 19

1. Introdução

A Soja™ é uma empresa emergente no setor de *cloud services*, fundada em 2024 por Pedro, Vicente, Ana e Estefany. Motivados por experiências pessoais como jovens desenvolvedores, os fundadores estabeleceram a empresa com o objetivo de tornar acessíveis as tecnologias de ponta para desenvolvedores ao redor do mundo, oferecendo sistemas de última geração a um custo reduzido. A missão da Soja™ é democratizar o acesso a tecnologias avançadas, permitindo que qualquer desenvolvedor possa transformar as suas ideias em realidade sem enfrentar as barreiras financeiras tradicionais.

Com o crescimento exponencial do número de utilizadores dos serviços e aplicações da Soja™, a empresa enfrenta um desafio significativo em termos de infraestrutura, software e recursos humanos. A procura crescente coloca uma pressão substancial sobre a capacidade da Soja™ de escalar os seus serviços de forma eficiente e rápida. As restrições de orçamento associadas à adoção de tecnologias de ponta agravam ainda mais o problema, resultando em períodos de inatividade dos serviços, o que compromete a satisfação e retenção dos utilizadores, além de prejudicar a reputação da empresa.

A Soja™, pretende uma solução que permitam à empresa escalar as suas operações de forma eficiente, mantendo a alta qualidade dos seus serviços e atendendo às expectativas dos investidores.

2. Enquadramento

A Soja™ enfrenta um desafio significativo com o crescimento exponencial do número de utilizadores dos seus serviços de *cloud*. Este crescimento tem pressionado as suas infraestruturas, software e pessoal, resultando em dificuldades para escalar os serviços de maneira eficiente e económica. A empresa, comprometida com a missão de oferecer tecnologias de ponta a baixo custo, encontra-se em um dilema: como expandir as suas operações sem comprometer a qualidade e acessibilidade dos serviços, enquanto gere os custos e mantém a satisfação dos utilizadores e dos recursos humanos?

Os investidores da Soja™ esperam uma avaliação trimestral do estado atual e do progresso em direção à escalabilidade dos serviços. Para além disso, exigem uma solução

conclusiva no prazo de um ano, dentro do orçamento disponível para a expansão. As principais questões a serem abordadas incluem a inadequação da infraestrutura para suportar o crescimento dos usuários, a falta de modularidade e flexibilidade no sistema de gestão de *cloud services*, e a sobrecarga dos trabalhadores dedicados à expansão e manutenção dos serviços.

Para abordar esses desafios, é crucial adotar uma abordagem estruturada e meticulosa, que envolva a visualização clara do problema, definição de objetivos, análise detalhada das opções disponíveis e implementação de soluções que equilibrem custo, eficiência e qualidade.

3. Plano metodológico

Para clarificação do problema foram fundamentais as reuniões com a Soja™, para detalharem os problemas sentidos e as respostas que procuram. Com a informação recolhida foi elaborada uma árvore de problemas e correspondente árvore de objetivos, que permitiram mapear as principais áreas afetadas da empresa. Foram então desenhados os infomaps de diagnóstico, ferramentas que permitiram identificar qual a informação já produzida pela empresa, onde e como é usada, bem como os recursos de informação disponíveis. Para sumariar os recursos e o fluxo de informação dentro da Soja™, organizamos todos os dados recolhidos numa matriz de análise, que nos permitiu identificar setores onde a informação poderia ser útil. Com estes dados foi possível elaborar um infomap de investimento, que permite analisar o investimento requerido, tendo em conta o potencial de retorno sobre o investimento (ROI), o potencial de retorno sobre o investimento em conhecimento (ROKI) e os riscos associados.

A solução para os problemas da Soja™ foi então delineada e construíram-se visualizações com recurso ao software Spotfire TIBCO que permitem monitorizar as operações da empresa, explicar as falhas que ocorrem e também explorar a informação de que já dispõem e fazer uso dela para implementar uma política de gestão mais eficiente de recursos. De acordo com os objectivos e expectativas da Soja™ foi proposto um cronograma de implementação da solução. Finalmente, estabelecemos um conjunto de indicadores de performance e um procedimento que garanta a sustentabilidade da solução proposta.

4. Apresentação do Problema e Objetivos

A visualização do problema e dos objetivos da Soja™ passou pela construção de uma árvore de problemas e de uma árvore de objetivos. Estas ferramentas permitiram identificar as causas e efeitos dos desafios enfrentados, bem como definir metas claras para superá-los de forma estruturada e eficiente.

4.1. Árvore de Problemas

Para visualizar e entender detalhadamente os desafios enfrentados pela Soja™, foi elaborada uma árvore de problemas que ilustra as causas e consequências do problema central – Dificuldade em acompanhar o crescimento da procura. A árvore foi organizada em três áreas principais: recursos humanos, serviços e recursos financeiros.

Na raiz do problema, foi identificada a falha de estratégia de crescimento a longo prazo, uma causa geral que impacta todas as áreas da empresa. No tema dos recursos humanos, as causas específicas incluem a má gestão de recursos humanos, que leva à falta de trabalhadores especializados e, consequentemente, à dificuldade de atualização de software.

No tema dos serviços, o problema é caracterizado por serviços subutilizados e/ou sobrelotados. Já no tema dos recursos financeiros, identificou-se a falha de recursos financeiros e o elevado custo das novas tecnologias, que resultam em infraestruturas (servidores) que não acompanham as necessidades.

As consequências destas causas são variadas e afetam diferentes aspetos da empresa. No tema dos recursos humanos, as consequências incluem funcionários em sobrecarga, insatisfação dos funcionários e perda de funcionários. Relativamente aos serviços, as consequências são estes estarem offline, o que origina insatisfação dos utilizadores e perda de clientes. No tema dos recursos financeiros, as consequências são tecnologias desatualizadas, incompatibilidade com novas versões e degradação da reputação da empresa. Além disso, as consequências mais gerais do problema são a diminuição dos rendimentos e, em casos extremos, a falência da empresa.

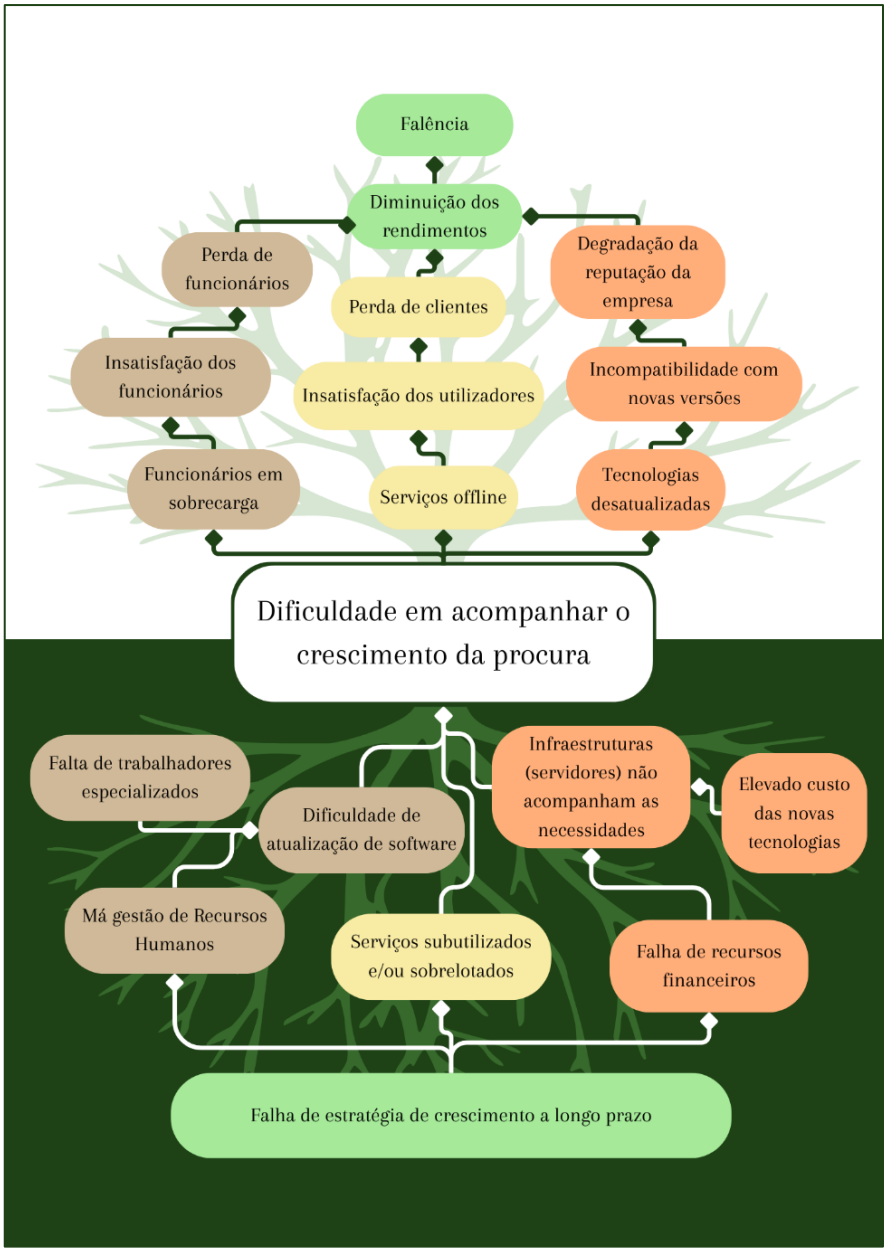

Figura 1 - Árvore de Problemas

4.2. Árvore de Objetivos

Para esboçar os objetivos fundamentais da solução, foi delineada uma árvore de objetivos que descreve o propósito central, os meios para alcançá-lo e os efeitos positivos decorrentes do cumprimento destes objetivos. Da mesma forma, a estrutura da árvore foi segmentada em três áreas primordiais: recursos humanos, serviços e recursos financeiros, sendo o objetivo principal acompanhar o crescimento de utilizadores.

As raízes da árvore englobam os meios necessários para alcançar o objetivo, distribuídos nas três áreas identificadas. Nos recursos humanos, os meios incluem a formação dos trabalhadores e a avaliação do nível de satisfação dos funcionários, visando garantir funcionários qualificados e satisfeitos. Na área dos serviços, os meios compreendem a análise das tendências tecnológicas, a análise crítica da oferta, o monitoramento do feedback dos clientes, o que resulta na realização de um estudo do mercado e, por sua vez, a otimização da utilização de recursos, procurando melhorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados. No âmbito dos recursos financeiros, os meios consistem em implementar incentivos para a redução de custos em novas tecnologias e estabelecer parcerias que permitam adotar novas tecnologias a baixo custo, com o objetivo de instituir uma gestão financeira eficaz e a incorporação de tecnologias atualizadas.

Além destes meios específicos, como meio mais geral, é necessário o desenvolvimento de um plano de crescimento, abrangendo todas as áreas para garantir uma abordagem global ao processo de crescimento.

Os efeitos positivos alcançados pela realização desses objetivos são representados nas folhas da árvore, na qual, nos recursos humanos, as consequências incluem a satisfação dos funcionários, melhores condições de trabalho, equilíbrio da carga de trabalho e funcionários especializados, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. No domínio dos serviços, os efeitos desejados são o crescimento de clientes, serviços sempre disponíveis e satisfação dos utilizadores. Quanto aos recursos financeiros, as consequências almejadas são uma reputação empresarial sólida, compatibilidade com as novas tecnologias e tecnologias atualizadas.

No topo da árvore, as consequências mais gerais ou abrangentes incluem o aumento do lucro e prosperidade financeira, refletindo o impacto positivo global do alcance dos objetivos estabelecidos.

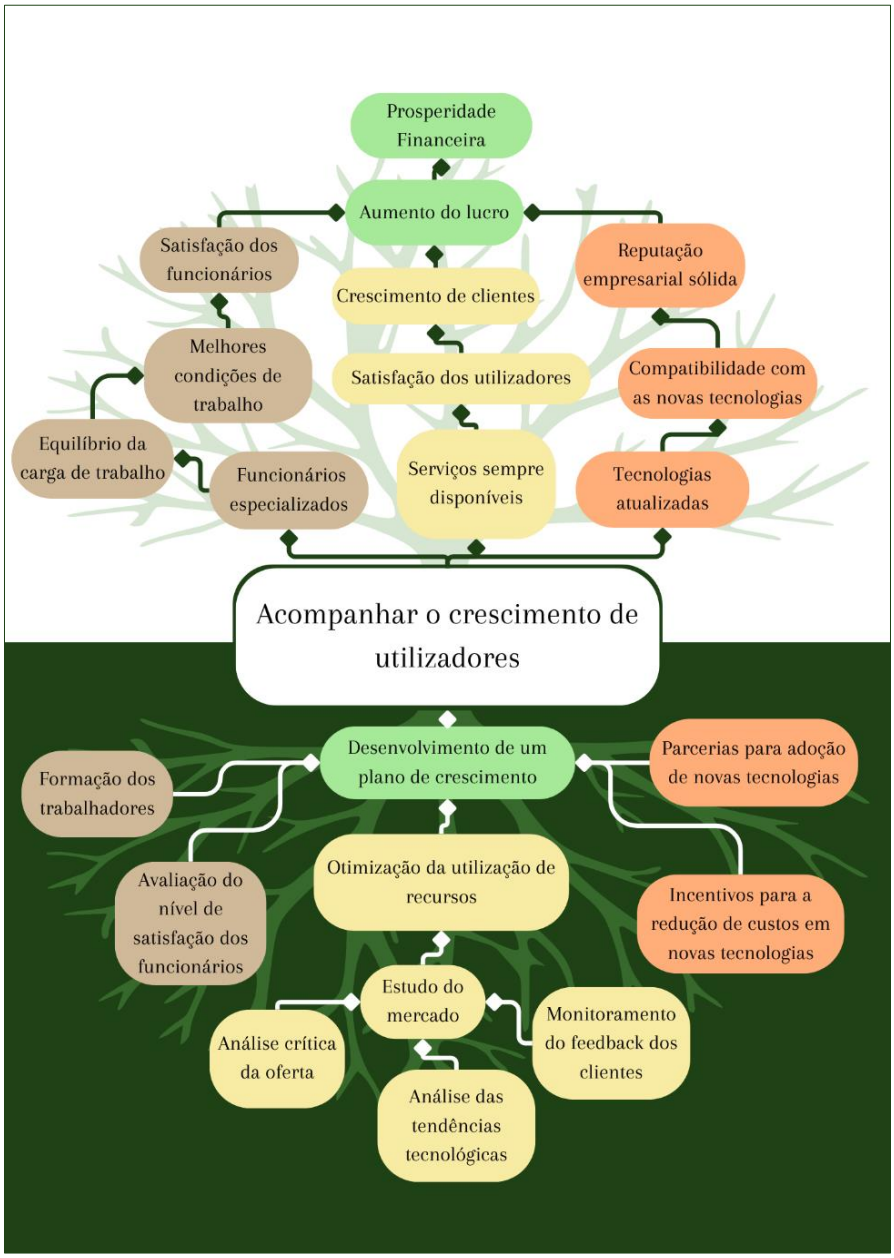

Figura 2 - Árvore de Objetivos

4.3. Infomap de Diagnóstico (Fase A e B)

O Infomap de Diagnóstico é uma ferramenta que permite uma análise detalhada dos recursos de informação disponíveis e necessários em duas fases distintas: Fase A - Produzir Informação e Fase B - Utilizar os Recursos de Informação. Esta análise é fundamental para compreender como a informação é produzida, quem a cria, quem a utiliza, como é armazenada, os custos associados e o retorno sobre o investimento (ROI).

Na Fase A, o foco principal foi na produção de informações relevantes para cada área funcional da empresa. Foram identificados diferentes tipos de informações produzidas, como relatórios de falhas, planos de trabalho e registos de utilizações por infraestrutura. Cada tipo de informação foi atribuído a uma área específica da empresa, como Desenvolvimento de Software, Infraestruturas e Recursos Humanos. Além disso, foram registados os custos associados à produção de cada tipo de informação e analisado o retorno sobre o investimento (ROI) correspondente.

Tabela 1 - Infomap de Diagnóstico (Fase A)

Informação Produzida	Criado por	Utilizada por					Armazenada	Custos	ROI
		Financeiro	Desenvolvimento Software	Infraestruturas	Project management	Recursos Humanos			
Relatório de falhas	Project Management		X	X			Project Management	62 000 €	Nenhum
Relatório Financeiro	Financeiro	X			X	X	Financeiro		Gestão de recursos financeiros
Plano de Trabalho	Project Management				X	X	Project Management		Coordenação de projetos
Registo de utilizações por infraestrutura	Project Management	X	X	X			Project Management		Realização do relatório de falhas

Já na Fase B, o foco foi na utilização eficaz dos recursos de informação produzidos na Fase A. Foram identificados os recursos de informação necessários para cada área funcional, como sistema de registo de incidentes e falhas, registo de custos/ROI e número de funcionários. Estes recursos foram relacionados às áreas funcionais correspondentes e avaliada a sua utilidade potencial.

Tabela 2 - Infomap de Diagnóstico (Fase B)

Recursos de Informação Necessários	Utilizada por					Potencialmente Necessária
	Financeiro	Desenvolvimento Software	Infraestruturas	Project Management	Recursos Humanos	
Sistema de Registo de Incidentes e Falhas		X	X	X		Financeiro
Registo de custos / ROI	X			X	X	-
Nº de Funcionários	X			X	X	-
Nº de Utilizadores p/ Infraestrutura	X			X		-

Estas duas fases forneceram uma visão abrangente do panorama informacional da empresa, identificando as informações produzidas, as áreas responsáveis pela sua produção, os custos envolvidos e o potencial de utilização destas informações para cada área funcional.

Para além dos infomaps, após a conclusão da Fase B do Infomap de Diagnóstico, foi realizada uma Matriz de Análise para sintetizar e organizar as informações identificadas. Esta matriz, que é essencialmente uma síntese da Fase B, destaca os recursos de informação necessários para cada área funcional da empresa e sua potencial utilidade.

Tabela 3 - Matriz de Análise

	Sistema de registo de incidentes e falhas	Registo de custos / ROI	Nº de funcionários	Nº de utilizadores p/ infraestrutura
Financeiro	*	X	X	X
Desenvolvimento Software	X			
Infraestruturas	X			
Project management	X	X	X	X
Recursos Humanos		X	X	

4.4. Infomap de Investimento

O infomap de Investimento é uma ferramenta essencial para auxiliar na tomada de decisões estratégicas relacionadas aos investimentos da empresa. Permite analisar e comparar diferentes opções de investimento, considerando fatores como a informação produzida, os utilizadores envolvidos, o potencial de retorno sobre o investimento (ROI),

Tabela 4 - Infomap de Investimento

Informação Produzida	Utilizada por	Número de Utilizadores	Utilizadores Futuros	ROI		Investimento	Riscos
				Local	Board		
Feedback dos clientes	Project Management	10	12	Identificação de problemas e oportunidades	Fidelidade dos clientes	10%	Insatisfação dos clientes
Feedback dos Funcionários	Recursos Humanos	0	5	Satisfação dos funcionários	Eficiência e produtividade	10%	Insatisfação dos funcionários
Análise da Oferta e Procura	Project Management	8	13	Planos de trabalho eficientes	Boa gestão de recursos (humanos, financeiros e infraestrutura)	50%	Má gestão de recursos
Registo das Tendências Tecnológicas	Project Management / Software	3	6	Softwares inovadores e atuais	Boa reputação da empresa	30%	Softwares desatualizados

o potencial de retorno sobre o investimento em conhecimento (ROKI), o investimento necessário e os riscos associados.

No caso específico da Soja™, foram identificados diversos tipos de informação a ser produzida em diferentes áreas funcionais da empresa, como feedback dos clientes, feedback dos funcionários, análise da oferta e procura e registo das tendências tecnológicas. Cada tipo de informação produzida foi associado a uma área funcional específica, como Project Management e Recursos Humanos.

Para cada tipo de informação produzida, foram identificados os utilizadores envolvidos e o número de utilizadores futuros previstos. Além disso, foi avaliado o potencial de retorno sobre o investimento (ROI) esperado, bem como o investimento necessário para produzir essa informação. Também foram considerados os riscos associados a cada tipo de investimento.

Ao considerar cuidadosamente os diferentes aspetos de cada investimento, a empresa pode otimizar a sua alocação de recursos, maximizando o retorno sobre o investimento e minimizando os riscos. Isso é essencial para garantir o crescimento sustentável e a competitividade da Soja™ no mercado de *cloud services*.

4.5. Cronograma

Após a análise detalhada dos desafios enfrentados pela Soja™ e a definição de estratégias para abordá-los, foi desenvolvido um cronograma que é fundamental para a implementação eficaz das soluções propostas. Este cronograma considerou as restrições e expectativas estabelecidas pela Soja™, com um horizonte temporal de um ano (durante 2025), dividido em quatro trimestres. Cada trimestre possui objetivos e atividades específicas alinhadas com os desafios identificados e os resultados esperados.

No primeiro trimestre, o foco está na avaliação da dinâmica entre procura e oferta dos serviços da empresa, seguida pela implementação de medidas para otimizar a gestão de recursos. Isso inclui a identificação de desequilíbrios entre a procura dos clientes e a capacidade de entrega da empresa, bem como a implementação de estratégias para maximizar a eficiência na utilização de recursos.

No segundo trimestre, o destaque é na análise do feedback fornecido por clientes e funcionários, com o objetivo de identificar áreas de melhoria na satisfação e experiência

dos mesmos. Esta análise permite orientar ações de melhoria e garantir a adequação dos serviços às necessidades e expectativas dos utilizadores.

No terceiro trimestre, o foco está na garantia da implementação eficaz e operação correta de todas as medidas e soluções propostas, o que envolve a implementação de processos e procedimentos adequados, a preparação dos funcionários e a monitorização contínua da sua eficácia.

Por fim, no quarto trimestre, é realizada uma avaliação contínua das soluções implementadas, juntamente com previsões para o futuro e a criação de um plano de ação a longo prazo. Este plano visa garantir a sustentabilidade e o crescimento contínuo da empresa, considerando as tendências do mercado e as necessidades dos clientes.

Ao seguir este cronograma, a Soja™ poderá enfrentar os desafios identificados de forma estruturada e eficiente, garantindo a sua capacidade de adaptação e crescimento.

4.6. Monitorização, Explicação e Exploração

Antes da fase de exploração da solução, foram realizadas uma série de perguntas nas áreas de monitorização, explicação e exploração. Estas questões foram essenciais para obter insights valiosos sobre o estado atual da empresa e identificar oportunidades de melhoria.

Na fase de monitorização, o foco está na observação detalhada do funcionamento atual da empresa. Questões como "Quais as infraestruturas sobrecarregadas?" e "Quais são as principais falhas identificadas nos sistemas?" são essenciais para identificar pontos críticos que necessitavam de intervenção. Além disso, perguntas sobre os padrões de abandono do serviço pelos clientes podem fornecer informações valiosas sobre possíveis problemas de satisfação e desempenho.

Após a fase de monitorização, avança-se para a etapa de explicação, onde se procura compreender as razões subjacentes aos padrões identificados. Perguntas como "Quais são os motivos pelos quais os clientes cancelam o serviço?" e "Como os trabalhadores estão distribuídos pelos diferentes projetos da empresa?" irão ajudar a aprofundar a compreensão do cenário atual e identificar os principais impulsionadores por trás dos problemas identificados.

Por fim, na fase de exploração, projetamos o olhar para o futuro, considerando possíveis cenários e oportunidades. Questões como "Qual é a tendência de crescimento do número de utilizadores dos serviços?" e "É possível antecipar a necessidade de alocar trabalhadores ou equipas específicas para determinados projetos?" irão permitir antecipar necessidades futuras e identificar oportunidades de crescimento e inovação para a Soja™.

Estas três áreas de análise - monitorização, explicação e exploração - são essenciais para fundamentar e orientar o desenvolvimento das soluções propostas, garantindo uma abordagem informada e estratégica para lidar com os desafios enfrentados pela empresa.

5. Solução

A solução proposta para os desafios enfrentados pela Soja™ baseia-se em quatro pilares principais identificados no Infomap de Investimento: Análise da Oferta e Procura, Feedback dos Clientes, Feedback dos Funcionários e Registo das Tendências Tecnológicas. No entanto, o foco inicial será na análise da oferta e procura, devido ao seu impacto direto e imediato na capacidade de escalar os serviços de forma eficiente.

5.1. Análise da Oferta e Procura

A análise detalhada da oferta e procura é fundamental, uma vez que permite identificar quais infraestruturas estão sobrecarregadas e quais estão subutilizadas. Este conhecimento é essencial para a gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros da empresa. Atualmente, a Soja™ já possui uma quantidade significativa de dados sobre a utilização de suas infraestruturas, que incluem informações sobre utilizadores, datas de adesão e saída, atividade, falhas, entre outros.

Figura 3 – Dashboard: crescimento de utilizadores ao longo do tempo, o número total de utilizadores por infraestrutura e software e o nº de utilizadores por infraestrutura e software ao longo do tempo.

Ao examinar os dados disponíveis, a empresa pode monitorizar padrões de utilização, como quais infraestruturas são mais frequentemente utilizadas e quando ocorrem picos de procura (Figura 3). Esta informação, permite à Soja™ ajustar a alocação de recursos de acordo, garantindo que as infraestruturas mais procuradas recebam os recursos necessários para lidar com a carga de trabalho. Isto pode envolver o redimensionamento de servidores, a alocação de mais pessoal de suporte técnico ou a implementação de políticas para priorizar certos tipos de solicitações durante os períodos de pico.

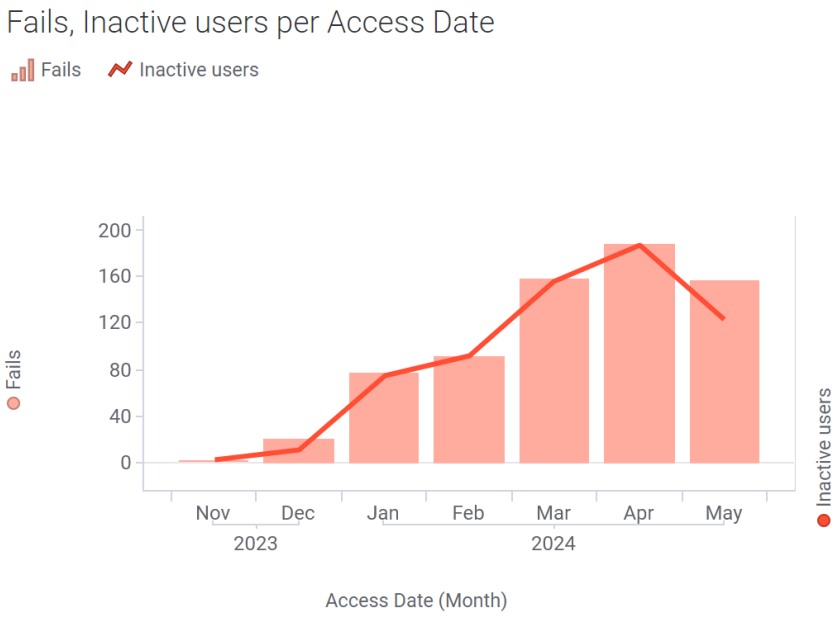

Figura 4 - Evolução mensal do nº de users que cancelaram o serviço e do nº de falhas ocorridas no mesmo período de tempo

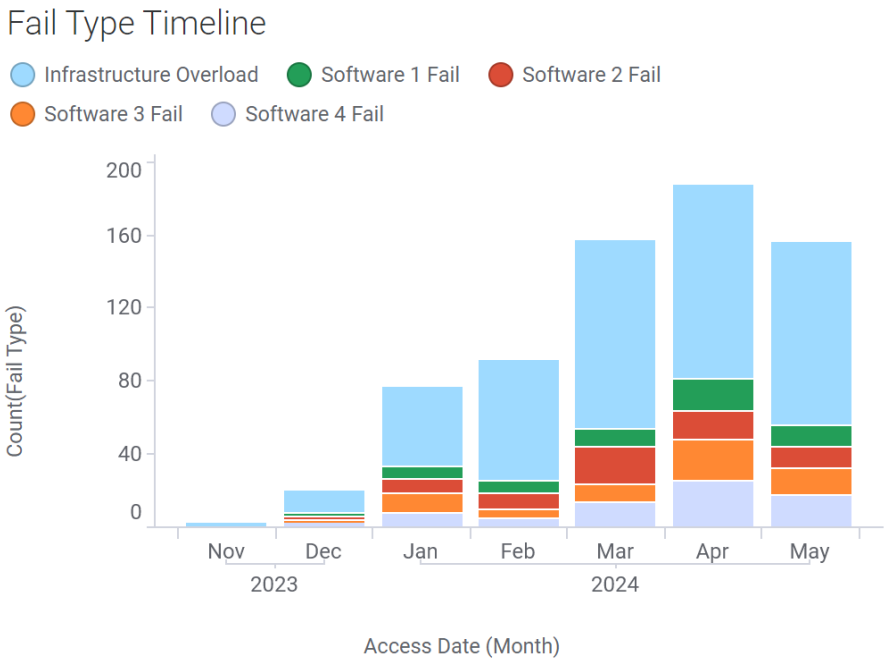

Figura 5 - Nº mensal de falhas por tipo de falha (de software ou por sobrecarga das infraestruturas

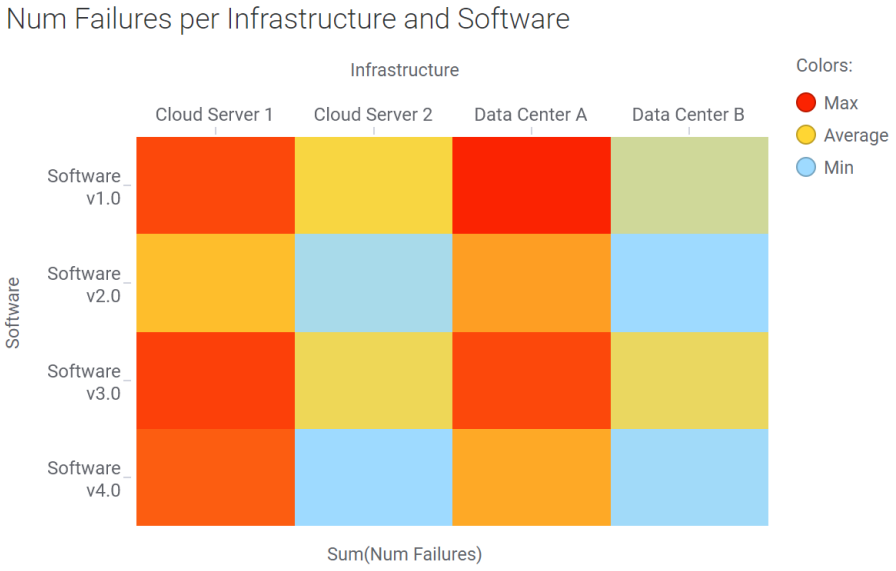

Figura 6 - Heatmap com o nº de falhas em função do software / infraestrutura a que estão associadas.

Outro benefício da análise da oferta e procura é a melhoria contínua dos serviços. Ao compreender como os utilizadores estão a utilizar os serviços, a empresa pode explicar o abandono do serviço por parte dos clientes (Figura 4), bem como identificar áreas onde estes enfrentam problemas ou têm necessidades não atendidas (Figuras 5 e 6). Isto permite que a Soja™ desenvolva soluções para resolver esses problemas e melhore a experiência do utilizador.

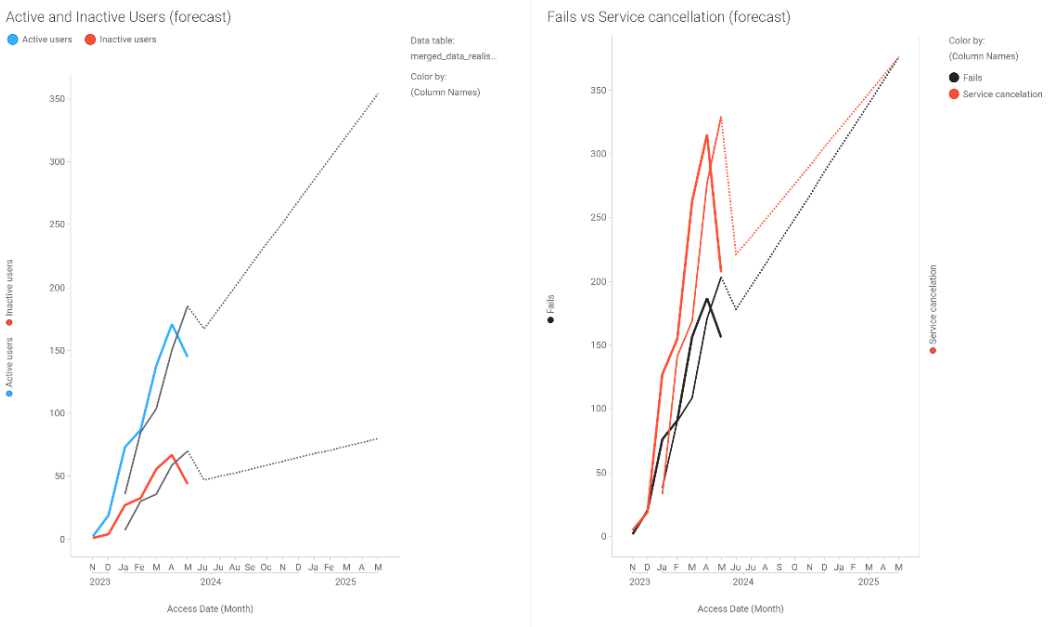

Figura 7 - Previsão do aumento do nº de utilizadores, do nº de cancelamentos do serviço e do número de falhas até maio de 2025.

Além de lidar com a procura atual, a análise da oferta e procura também pode ajudar a empresa a antecipar necessidades futuras (Figura 7). Ao observar tendências ao longo do tempo, a Soja™ pode prever o crescimento de clientes e tomar medidas proativas para expandir a sua capacidade antes que a procura ultrapasse a oferta.

Por fim, implementar sistemas de monitoramento em tempo real permite à empresa acompanhar a utilização dos serviços e responder rapidamente a quaisquer mudanças nas necessidades dos clientes. Isto garante que a empresa se adapte rapidamente às condições do mercado e mantenha a qualidade dos seus serviços num ambiente em constante mudança.

5.2. Feedback dos Clientes

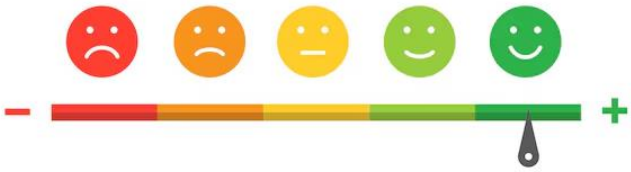

Figura 8 - Exemplo de escala para avaliação da satisfação dos clientes e funcionários (1-5)

Entender a satisfação dos clientes e identificar áreas de melhoria é bastante importante no que toca à retenção de clientes e melhoria contínua dos serviços. É proposta a realização de questionários periódicos para obter feedback sobre a experiência dos utilizadores e sugestões de melhorias. Este procedimento pode ser feito por meio de plataformas online ou até mesmo dentro dos próprios serviços oferecidos pela Soja™, garantindo que os clientes tenham a oportunidade de expressar as suas opiniões de forma fácil e direta.

5.3. Feedback dos Funcionários

Funcionários satisfeitos e bem alocados são mais produtivos e motivados, o que é essencial para o sucesso da empresa. Assim, propõe-se a introdução um gestor de recursos humanos dedicado à avaliação da satisfação dos funcionários e alocação de recursos humanos, conforme a análise da oferta e procura. Este gestor será responsável por conduzir pesquisas de satisfação, identificar áreas de melhoria e garantir que a alocação de recursos seja feita de forma eficiente e equilibrada.

5.4. Registo das Tendências Tecnológicas

A adoção de novas tecnologias é essencial para manter a competitividade da Soja™ no mercado de *cloud services*. Uma das propostas passa pela empresa estabelecer parcerias estratégicas para a adoção de novas tecnologias, garantindo que a empresa esteja sempre atualizada com as últimas tendências do setor. Isto pode envolver colaborações com empresas de tecnologia, participação em eventos e conferências do setor, e acompanhamento de publicações e estudos relevantes.

5.5. Plano de Crescimento

Como referido anteriormente, o objetivo principal da solução proposta é o desenvolvimento de um plano de crescimento de utilizadores abrangente para a Soja™. Este plano será elaborado com base na análise detalhada de diversos aspetos-chave da empresa, incluindo a oferta e procura de seus serviços, o feedback dos clientes e funcionários, e as tendências tecnológicas do mercado.

O foco central deste plano será abordar o problema geral enfrentado pela Soja™, que é a dificuldade em acompanhar o crescimento da procura pelos seus serviços. Para isso, será importante estabelecer metas claras e alcançáveis, definir estratégias específicas para atingir essas metas e ter em conta o cronograma estabelecido previamente, para orientar a implementação das estratégias.

Esta abordagem global visa abordar os desafios enfrentados pela Soja™ de maneira abrangente, garantindo que todas as áreas sejam consideradas e integradas num plano coeso para o sucesso futuro da empresa.

6. Performance: Indicadores e Métricas

Com base nas perguntas estabelecidas anteriormente nas áreas de monitorização, explicação e exploração, e tendo como referência o infomap de investimento, é essencial definir indicadores e métricas que forneçam insights valiosos sobre o desempenho da Soja™. Estes indicadores são organizados em quatro categorias principais: Avaliação de Esforços (Indicadores de Consumo e de Processo) e Avaliação da Eficácia e Efetividade (Indicadores de Produto e de Impacto), que abrangem diferentes aspetos da operação da empresa, fornecendo uma visão abrangente e detalhada do seu funcionamento.

6.1. Avaliação de Esforços – Indicadores de Consumo

Os indicadores de consumo focam-se na utilização dos recursos e na procura pelos serviços da Soja™. Estes são importantes para compreender como a empresa está a ser utilizada e identificar oportunidades para otimizar a alocação de recursos:

- Uso de CPU, Memória e Disco: Monitorizar o tempo em atividade (CPU), memória usada, memória total e capacidade máxima do disco permite identificar infraestruturas sobrecarregadas e subutilizadas. Estas métricas ajudam a empresa a ajustar os seus recursos conforme necessário para evitar restrições e maximizar a eficiência.
- Taxa de Crescimento de Utilizadores: A tendência de crescimento do número de utilizadores fornece uma visão clara da procura pelos serviços ao longo do tempo. Monitorizar esta métrica é essencial para planear expansões e garantir que a capacidade da empresa acompanhe o crescimento da procura.

6.2. Avaliação de Esforços – Indicadores de Processo

Os indicadores de processo são utilizados para avaliar a eficiência dos processos internos e a qualidade dos serviços prestados. Ajudam a identificar áreas que necessitam de melhorias e a garantir que os processos operacionais estão a funcionar de maneira eficiente:

- *Churn Rate* (Taxa de Abandono): Monitorizar o número de clientes que abandonaram o serviço num determinado período em relação ao número total de clientes no início do período. Esta métrica é essencial para entender a retenção de clientes e desenvolver estratégias para melhorar a satisfação e fidelidade dos clientes.
- Taxa de Retenção: A taxa de retenção mede a capacidade da empresa de manter os seus clientes ao longo do tempo. É calculada dividindo o número de clientes que permanecem com a empresa no fim de um período pelo número total de clientes no início do período, multiplicado por 100. Esta métrica é essencial para avaliar a lealdade dos clientes e a eficácia das estratégias de fidelização.

6.3. Avaliação de Eficácia e Efetividade – Indicadores de Produto

Os indicadores de produto medem a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos pela Soja™ e são inferidos a partir das métricas de satisfação e desempenho do serviço. Métricas propostas que são consideradas indicadores de produto:

- Nível de Satisfação dos Clientes (Escala de 0-5): Medir a satisfação dos clientes através de questionários e feedback direto, utilizando uma escala de 0 a 5. Esta métrica avalia a qualidade dos serviços e a experiência do cliente.
- Nível de Satisfação dos Funcionários (Escala de 0-5): Avaliar a satisfação dos funcionários através de pesquisas internas, utilizando uma escala de 0 a 5. Este indicador é fundamental para garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo.
- Compatibilidade e Tempo de Resposta: Monitorizar a média dos tempos de resposta e o *compatibility score*, que avaliam a eficiência e a qualidade do software e infraestrutura. Estes indicadores são fundamentais para garantir que os serviços da Soja™ funcionam de maneira eficaz e atendem às necessidades dos clientes.

6.4. Avaliação de Eficácia e Efetividade – Indicadores de Impacto

Os indicadores de impacto avaliam os efeitos a longo prazo das ações da empresa e a eficácia das estratégias implementadas:

- Variação do Número de Falhas no Geral e por Tipo: Esta métrica monitoriza a variação do número de falhas ao longo do tempo, categorizando-as por tipo (por exemplo, falhas de software, hardware ou operacionais). A variação é medida através da comparação do número de falhas em diferentes períodos. Tem bastante relevância no que toca à avaliação da eficácia das melhorias implementadas nos sistemas e processos e para garantir a estabilidade e a qualidade dos serviços oferecidos pela Soja™. Reduções significativas no número de falhas indicam melhorias na robustez e confiabilidade dos serviços.

6.5. Retorno esperado

Os indicadores de performance fornecem dados essenciais que podem ser relacionados com o infomap de investimento apresentado. Assim, podemos justificar o investimento proposto, avaliar o retorno sobre o investimento (ROI e ROKI) e a mitigação dos riscos associados à não implementação da solução proposta.

O investimento de 10% para o feedback dos clientes está alinhado com a identificação de problemas e oportunidades (local) e a fidelidade dos clientes (board). A não implementação tem associado o risco de insatisfação dos clientes. Métricas relevantes incluem o nível de satisfação dos clientes (escala de 0-5), que tem um impacto significativo no ROI e no ROKI, pois a satisfação dos clientes aumenta a fidelidade e ajuda a identificar problemas e oportunidades de melhoria no serviço. Além disso, monitorizar e melhorar a satisfação dos clientes ajuda a mitigar o risco de insatisfação. A *churn rate* e a taxa de retenção são fundamentais, sendo que uma melhor retenção e uma redução na taxa de abandono indicam maior fidelidade dos clientes, justificando assim o investimento. Reduzir a taxa de abandono minimiza o risco de perda de clientes.

Por sua vez, o investimento de 10% para o feedback dos funcionários está alinhado com a satisfação dos funcionários (local) e a eficiência e produtividade (board) e tem o risco associado de manter funcionários insatisfeitos. Entre as métricas relevantes identifica-se o nível de satisfação dos funcionários (escala de 0-5), que tem um impacto direto no ROI e no ROKI, uma vez que funcionários satisfeitos são mais produtivos, justificando o investimento e melhorando a eficiência. Aumentar a satisfação dos funcionários reduz o turnover. A taxa de retenção de funcionários é essencial, pois uma alta retenção indica um ambiente de trabalho positivo, refletindo eficiência e produtividade. Uma taxa de retenção alta minimiza o risco de perda de talento e conhecimento e valoriza os recursos humanos, essenciais às operações da empresa.

O investimento mais significativo, de 50% para uma boa gestão de recursos está vinculado a planos de trabalho eficientes (local) e a uma boa gestão de recursos humanos, financeiros e de infraestrutura (board), com o risco de má gestão de recursos, sendo este o problema de base da Soja™. Como métricas relevantes tem-se a monitorização do uso de CPU, memória e disco, que resulta em planos de trabalho mais eficientes e numa melhor gestão de recursos financeiros, impactando positivamente o ROI e o ROKI. Evitar

a sobrecarga e subutilização de recursos reduz a má gestão. A taxa de crescimento de utilizadores é crítica, pois vai permitir planear expansões de forma inteligente e com base na procura, assegurando uma boa gestão de recursos, garantindo um crescimento sustentável e evitando má alocação de recursos.

O investimento de 30% para softwares inovadores e atuais está relacionado com a permanência de softwares inovadores e atuais (local) e com a boa reputação da empresa (board), sendo o risco associado o de oferecer aos clientes softwares desatualizados. As métricas relevantes são a compatibilidade e o tempo de resposta, sendo que a existência de softwares atualizados e eficientes reforça a reputação da empresa, impactando o ROI e o ROKI. Atualizações frequentes evitam problemas de compatibilidade e ineficiências. A variação no número de falhas é um indicador essencial, visto que a redução de falhas através de tecnologias atualizadas melhora a estabilidade e a confiabilidade dos serviços, contribuindo para uma boa reputação. Reduzir falhas minimiza o risco de interrupções e a degradação da qualidade dos serviços.

7. Procedimentos de Sustentabilidade da Solução

Para garantir a eficiente implementação da solução apresentada, através instruções detalhadas, é essencial que as equipas de Project Management, Recursos Humanos, Infraestruturas, Financeiro e Desenvolvimento de Software da empresa Soja™ atuem de forma coordenada e conforme os padrões estabelecidos.

As responsabilidades de cada equipa diferem, sendo que a do departamento de software é desenvolver e aprimorar ferramentas de recolha de feedback, automatizar a recolha e armazenamento de dados, desenvolver algoritmos para análise de dados, nomeadamente do comportamento de utilizadores e implementar melhorias no software. Além disso, será responsável por implementar ferramentas para análise de concorrência e criar modelos de machine learning para prever tendências de mercado.

Por sua vez, o departamento de Infraestrutura deve garantir que a infraestrutura da empresa tenha capacidade de lidar com grandes volumes de dados, sem queda de desempenho. Na análise da oferta e da procura, as tarefas envolvem monitorizar os registos de erro e os tempos de resposta dos servidores e acompanhar o uso de recursos durante os picos de atividade.

O departamento Project Management é responsável por analisar feedbacks e fornecer relatórios para os outros departamentos. Adicionalmente, as suas tarefas incluem calcular a taxa de abandono de clientes, rastrear o crescimento de novos clientes e desenvolver planos de ação para aproveitar oportunidades de mercado identificadas.

Compete ao departamento de Recursos Humanos recolher feedback dos funcionários, elaborar relatórios de satisfação, implementar programas de melhoria contínua e gerir contratações e distribuição de pessoal, com base nos dados fornecidos pelos outros departamentos.

Por fim, ao departamento financeiro cabe a tarefa de implementar melhorias em várias áreas da empresa, garantindo que o orçamento seja utilizado de forma eficaz e direcionada para as prioridades identificadas.

Para realizar estas medições e análises, são necessários diversos materiais e equipamentos, como computadores de alto desempenho, ferramentas de pesquisa online (ex.: Google Forms, SurveyMonkey), software de monitorização de servidores e rede (ex.: Nagios, Zabbix), sistemas de gestão de projetos (ex.: Jira), ferramentas de análise de dados (ex.: Excel, Power BI), servidores e hardware de rede (ex.: Firewall, Switches), além de software específico de gestão de recursos humanos (ex.: BambooHR, Workday) e contabilidade e finanças (ex.: QuickBooks, SAP).

7.1. Desenvolvimento de Software

<u>Feedback dos clientes</u>

1. Desenvolver ferramentas para recolha de feedback trimestrais, nomeadamente formulários online e plugins de feedback
2. Automatizar a Recolha de Dados, através da configuração de sistemas para recolher e armazenar feedback de forma automática
3. Desenvolver algoritmos para análise e categorização de feedbacks
4. Implementar melhorias no software, com base na informação obtida nos relatórios realizados pelo departamento de Project Management

<u>Análise da Oferta e Procura</u>

1. Desenvolvimento de ferramentas de análise de dados, com a criação de dashboards, relatórios interativos e modelos de previsão
2. Automatização da recolha de dados
3. Análise de Comportamento dos *Users*, através da implementação de algoritmos para analisar padrões de utilização e identificar aplicações mais e menos utilizadas
4. Otimizar aplicações, fazendo ajustes baseados nos dados obtidos para melhorar a eficiência e usabilidade
5. Implementar ferramentas para analisar as ofertas e estratégias dos concorrentes
6. Criar modelos de *machine learning* para prever tendências de procura e identificar oportunidades de mercado

7.2. Infraestruturas

Feedback de clientes

1. Assegurar que a infraestrutura suporta um grande volume de dados, sem degradação de desempenho

Análise da Oferta e Procura

1. Monitorizar de forma contínua os registos de erro dos servidores e análise para identificar tipos específicos de erros
2. Analisar os tempos de resposta das infraestruturas
3. Acompanhar a utilização de recursos como CPU, memória e disco das infraestruturas, durante os períodos de pico de utilização.

7.3. Project Management

Feedback de clientes

1. Analisar dados de feedback e gerar relatórios para os outros departamentos

Análise da Oferta e Procura

1. Calcular regularmente a taxa de abandono de clientes e identificar as razões para o cancelamento dos serviços
2. Rastrear o número de novos clientes e o crescimento de cada aplicação

3. Desenvolver planos de ação para aproveitar oportunidades de mercado identificadas, durante a análise.

7.4. Recursos Humanos

1. Recolher feedback dos funcionários sobre o ambiente de trabalho, processos internos e outras informações relevantes para o bom funcionamento da empresa
2. Elaboração de relatórios de satisfação dos funcionários
3. Implementar programas de melhorias contínuos com base nos relatórios
4. Gerir, com base nos dados recolhidos e relatórios elaborados pelos restantes departamentos, contratações e distribuição de pessoal pelas áreas e projetos existentes

7.5. Departamento Financeiro

1. Com base no orçamento disponível, alocar os recursos financeiros necessários para implementar melhorias nas diferentes áreas de intervenção

7.6. Alcance de Aplicação

Este Procedimento Operacional Padrão (SOP) aborda exclusivamente a solução proposta para melhorar as operações da empresa SojaTM. O âmbito deste SOP inclui o desenvolvimento de ferramentas e processos para a recolha e análise de feedback de clientes, para a análise da oferta e procura dos serviços oferecidos pela empresa, na otimização das infraestruturas de Tecnologias e Informação e, por fim, na gestão de projetos. São, também, detalhadas as responsabilidades de cada departamento envolvido, bem como as etapas necessárias para alcançar o objetivo de acompanhar o crescimento da empresa, atual e futuramente.

Através da implementação do SOP, a empresa será capaz de cumprir a sua missão de democratizar o acesso a tecnologias avançadas, enquanto se mantêm eficientes e competitivos no mercado.

7.7. Revisão e Aprovação

- Revisado por: Teresa Mendonça

- Data da revisão: 22/05/2024

- Aprovado por: Pedro Sousa e Vicente Bandeira

- Data da aprovação: 23/05/2024

8. Conclusão

Com base na análise detalhada dos desafios enfrentados pela Soja™ e na definição de estratégias para abordá-los, explorou-se um plano metodológico de trabalho que é fundamental para a implementação eficaz das soluções propostas. Este plano fornece uma estrutura sólida e orientação clara para todas as etapas do processo.

A solução proposta baseia-se em quatro pilares principais identificados no Infomap de Investimento: Análise da Oferta e Procura, Feedback dos Clientes, Feedback dos Funcionários e Registo das Tendências Tecnológicas. No entanto, o foco principal foi na análise da oferta e procura, devido ao seu impacto direto e imediato na capacidade de escalar os serviços de forma eficiente.

Ao examinar os dados disponíveis, a empresa pode identificar padrões de utilização, ajustar a alocação de recursos conforme necessário e antecipar necessidades futuras. Além disso, implementar sistemas de monitoramento em tempo real permite à empresa responder rapidamente a quaisquer mudanças nas necessidades dos clientes.

Entender a satisfação dos clientes e identificar áreas de melhoria é fundamental para a retenção de clientes e melhoria contínua dos serviços. Propôs-se a realização de questionários periódicos para obter feedback sobre a experiência dos utilizadores e sugestões de melhorias. Da mesma forma, a introdução de um gestor de recursos humanos dedicado à avaliação da satisfação dos funcionários e alocação de recursos humanos foi sugerida para garantir funcionários satisfeitos e bem alocados.

A adoção de novas tecnologias é essencial para manter a competitividade da Soja™ no mercado de cloud services. Assim, propõe-se que a empresa estabeleça parcerias estratégicas para a adoção de novas tecnologias, garantindo que esteja sempre atualizada com as últimas tendências do setor.

Por fim, foi proposto o desenvolvimento de um plano de crescimento abrangente, que será elaborado com base na análise detalhada de diversos aspetos-chave da empresa. Este plano visa abordar o problema da dificuldade em acompanhar o crescimento da

procura pelos serviços da Soja™, estabelecendo metas claras e estratégias específicas para atingi-las.

Com a implementação dessas soluções e o acompanhamento contínuo dos indicadores e métricas definidos, a Soja™ estará bem posicionada para enfrentar os desafios identificados de forma estruturada e eficiente, garantindo sua capacidade de adaptação e crescimento no mercado de *cloud services*.